Le medie, spiegate a parole

Manuale, cap. 1, §5.1-5.5, pp. 269-277. Nessuna formula: solo che cosa fa ciascuna media, quando si usa e che cosa si dice all'orale.

La definizione che le tiene insieme tutte

Il manuale, ogni volta che introduce una media, usa **la stessa identica formula verbale**. Vale la pena notarlo, perché non è una ripetizione pigra: è *la* definizione di media.

> **Una media è quell'intensità che può essere sostituita ai singoli valori della variabile, in modo che resti invariato qualcosa.**

Tutte e quattro le medie fanno la stessa cosa — **sostituiscono molti numeri con un numero solo** — e si distinguono **unicamente per che cosa si impegnano a lasciare invariato**.

La media…	…lascia invariata…
aritmetica	**l'intensità globale**, cioè la **somma**
quadratica	la **somma dei quadrati** delle intensità
armonica	la **somma dei reciproci** delle intensità
geometrica	il **prodotto** delle intensità

> **Questa tabella è la risposta d'orale.** Se un commissario chiede *«quali sono le medie analitiche e come si distinguono?»*, chi risponde elencandole prende 21. Chi risponde che **sono tutte lo stesso gesto — sostituire molti valori con uno — e cambiano solo per la grandezza che si impegnano a conservare**, prende 27. Senza aver scritto una formula.

---

1. La media aritmetica — conserva la somma

Che cosa fa. Se sostituisci la media aritmetica a ogni singolo dato, **il totale non cambia**.

Quando si usa. Ogni volta che **il totale è la cosa che conta**.

L'esempio. Dieci comuni pagano i fornitori in 30, 45, 60… giorni. La media aritmetica è 44. Significa: se *tutti e dieci* avessero pagato in 44 giorni, il **monte-giorni complessivo** sarebbe esattamente lo stesso. La redistribuisci, ma il totale resta.

Il difetto da dichiarare. È **sensibile ai valori estremi**: un solo comune che paga in 400 giorni tira su la media di tutti. Dirlo spontaneamente è ciò che distingue chi ha capito da chi ha studiato.

---

2. La media ponderata — non è una quinta media

Questo è il punto che quasi tutti sbagliano. «Ponderata» non è un tipo di media accanto alle altre quattro: **è una versione di ciascuna**. Esistono la media aritmetica **ponderata**, la quadratica ponderata, l'armonica ponderata e la geometrica ponderata.

A che serve. Si usa **quando i valori non contano tutti allo stesso modo**, cioè quando ciascuna modalità si presenta **con una frequenza diversa**.

L'esempio che chiarisce tutto. Vuoi il tempo medio di pagamento della Regione Lazio. Hai due dati soltanto:

- **Roma**: paga in 32 giorni, e processa **500.000** fatture l'anno;
- **Fiuggi**: paga in 54 giorni, e ne processa **800**.

La media **semplice** è 43 giorni. Ma è una risposta falsa: dice che un comune da ottocento fatture pesa quanto uno da mezzo milione. La media **ponderata** usa come pesi il numero di fatture, e viene **poco più di 32** — che è la verità su che cosa succede davvero ai fornitori del Lazio.

> **Da dire all'orale.** *«La media semplice tratta le unità come se contassero tutte uguale. La ponderata usa come pesi le frequenze, cioè quante volte ciascuna modalità si presenta. Si usa ogni volta che i dati sono raggruppati in classi o presentano frequenze diverse dall'unità.»*

La precisazione che impressiona: quando i dati sono **raggruppati in classi**, non si conoscono i singoli valori ma solo gli estremi della classe. Allora si usa **il valore centrale della classe** come se fosse il valore di tutte le unità che ci stanno dentro. È un'approssimazione dichiarata, non un trucco.

---

3. La media geometrica — conserva il prodotto

Che cosa fa. Sostituita a ogni dato, **lascia invariato il prodotto**.

Quando si usa. Quando i dati non si sommano ma **si moltiplicano**: cioè ogni volta che si parla di **tassi di variazione, di crescita, di numeri indici**.

L'esempio, ed è il più importante da avere in bocca. La spesa di un ente cresce del **+10%** il primo anno e del **−10%** il secondo.

Media aritmetica: zero. Sembra che sia tornata al punto di partenza. **Falso.** 100 → 110 → 99. Ha perso l'1%.

Il motivo è che le variazioni percentuali **non si sommano, si compongono**: sono moltiplicazioni. E la media che rispetta le moltiplicazioni è **quella che conserva il prodotto**, cioè la geometrica.

> **La frase da orale.** *«Per i tassi di crescita non si usa la media aritmetica ma la geometrica, perché le variazioni percentuali si compongono moltiplicandosi, non sommandosi. La geometrica è l'unica che restituisce il tasso costante che avrebbe prodotto lo stesso risultato finale.»*
>
> **Questa singola frase vale quanto mezza interrogazione**, e collega econometria a statistica economica (numeri indici) e a politica economica (tassi di crescita del PIL).

Una nota pratica del manuale: siccome moltiplicare molti numeri è scomodo, **nella pratica si calcola con i logaritmi** e poi si torna indietro. Non devi saperlo fare: devi sapere **perché si fa** — perché il logaritmo trasforma un prodotto in una somma.

---

4. La media quadratica — conserva la somma dei quadrati

Che cosa fa. Sostituita a ogni dato, **lascia invariata la somma dei quadrati**.

Quando si usa. Quando interessa **la grandezza degli scarti a prescindere dal segno**. Elevare al quadrato rende tutto positivo, e quindi un −5 e un +5 pesano uguale invece di annullarsi.

Dove la incontrerai davvero. Non la userai quasi mai da sola. La incontrerai **dentro un altro indice**: lo **scarto quadratico medio**, che è la media quadratica degli scarti dalla media aritmetica. È per questo che il capitolo 1 la introduce qui — serve al §6, sulla variabilità.

> **Il collegamento da dichiarare.** *«La media quadratica si usa raramente come indice di posizione: la sua importanza è che sta dentro lo scarto quadratico medio, cioè dentro il principale indice di variabilità.»* Mostra che vedi come il capitolo è costruito.

---

5. La media armonica — conserva la somma dei reciproci

Che cosa fa. Sostituita a ogni dato, **lascia invariata la somma dei reciproci** — cioè la somma degli «uno diviso il valore».

Quando si usa. Quando i dati sono **rapporti con il denominatore in comune**: velocità, rendimenti, tempi per unità di lavoro. Il segnale è la presenza di un «per»: chilometri **per** ora, pratiche **per** giorno.

L'esempio classico. Un funzionario smaltisce 10 pratiche al giorno, un altro 20. Qual è la produttività media?

La media aritmetica dice 15. Ma prova a contare davvero: in un giorno i due insieme smaltiscono 30 pratiche in due giornate-uomo, e lì 15 torna. Se però la domanda è **quanto tempo serve mediamente per una pratica**, la risposta non è 15: è la media armonica, **13,3**, perché il più veloce ne fa di più e quindi *pesa di più* sul risultato complessivo.

> **La regola in una riga.** *Quando la grandezza è un rapporto e si fa la media dei rapporti, serve l'armonica.*

Se non ricordi l'esempio, ricorda almeno questo: **l'armonica è la più piccola delle quattro**, e il motivo è che dà più peso ai valori piccoli.

---

6. La relazione fra le quattro — il regalo del §5.5

C'è un ordine fisso, **sempre valido**, e il manuale lo enuncia esplicitamente:

> **armonica ≤ geometrica ≤ aritmetica ≤ quadratica**

L'esempio numerico del manuale, sugli stessi dati:

armonica	geometrica	aritmetica	quadratica
3,00	3,48	3,88	4,21

E l'unico caso in cui sono tutte uguali è quando **tutti i valori sono uguali fra loro**.

> **Perché la relazione è così, in parole.** Più la media «castiga» i valori grandi, più è piccola. L'armonica lavora sui reciproci e quindi **schiaccia i valori grandi**; la quadratica li eleva al quadrato e quindi **li amplifica**. Aritmetica e geometrica stanno in mezzo.
>
> **E questa è anche la ragione per cui la differenza fra le quattro misura la variabilità**: se i dati sono tutti uguali le medie coincidono, e più i dati si disperdono più le quattro medie si allontanano fra loro.

Da dire all'orale: la relazione per intero e il caso di uguaglianza. Sono due frasi, non richiedono nessun calcolo, e sono esattamente il tipo di cosa che un commissario pignolo considera prova di studio vero.

---

7. Le quattro proprietà — tutto a parole

Il manuale, dopo ogni media, dice se è *interna*, *associativa*, *omogenea*, *traslativa*. Sembrano parole astratte: sono quattro frasi semplici.

Proprietà	Che cosa significa davvero
interna	la media **cade sempre fra il valore minimo e il massimo**. Non può venire fuori un numero più piccolo del più piccolo dei dati
associativa	se sostituisci a un **sottogruppo** la sua media, **la media generale non cambia**
omogenea	se **moltiplichi tutti i dati** per una costante, la media si moltiplica per la stessa costante (passi da euro a migliaia di euro: la media si divide per mille, e basta)
traslativa	se **aggiungi** una costante a tutti i dati, la media **aumenta della stessa costante**

E qui c'è il dettaglio da pignolo, che il manuale dichiara espressamente per la quadratica e per la geometrica:

> **Sono interne, associative e omogenee — ma NON traslative.**

Solo la media aritmetica è traslativa. Se aggiungi dieci giorni al tempo di pagamento di tutti i comuni, la media aritmetica sale esattamente di dieci; la geometrica e la quadratica no.

---

8. Le due medie «lasche» — mediana e moda

Il manuale (p. 269) divide gli indici di posizione in due famiglie, e la distinzione è più importante dei nomi:

	Come si calcolano	**Quali sono**
medie analitiche	usando **tutti** i valori	aritmetica, quadratica, armonica, geometrica
medie lasche	usando **solo alcuni** elementi	**mediana**, **moda**

- La **mediana** è il valore che sta **in mezzo alla graduatoria**: metà dei dati sta sotto, metà sopra. (È anche il **50° percentile**.)
- La **moda** è **la modalità più frequente**.

> **La conseguenza che vale il voto.** Una media analitica usa ogni dato, quindi **un solo valore estremo la sposta**. Una media lasca guarda la posizione in graduatoria, quindi **è robusta**.
>
> È esattamente il motivo per cui sui redditi si pubblica **la mediana**: un miliardario alza la media di tutti e **non sposta la mediana di un centimetro**. Questo esempio, all'orale, chiude il discorso.

Il riassunto da tenere in tasca

Media	**Conserva**	**Si usa per**	**Segnale**
aritmetica	la somma	quando conta il **totale**	il caso normale
geometrica	il prodotto	**tassi di crescita, numeri indici**	compaiono delle **percentuali**
armonica	la somma dei reciproci	**rapporti**, velocità, produttività	compare un **«per»**
quadratica	la somma dei quadrati	**scarti**, a prescindere dal segno	sta dentro lo **scarto quadratico medio**
ponderata	*(versione di ciascuna)*	quando i dati **non pesano uguale**	compaiono le **frequenze**

Le quattro frasi da sapere dire, e non serve altro:

1. *Una media è il valore che sostituisce tutti i dati lasciando invariato qualcosa — e ciascuna media si distingue per che cosa conserva.*
2. *Per i tassi di crescita si usa la geometrica, perché le percentuali si compongono moltiplicandosi.*

3. *Armonica ≤ geometrica ≤ aritmetica ≤ quadratica, e sono uguali solo se tutti i valori sono uguali.*
4. *Solo l'aritmetica è traslativa; la mediana è robusta agli estremi, l'aritmetica no.*